

BILAN

RAPPORT 2005/83 Heerlen (L), Rector Driessenweg

Archeologisch vooronderzoek

in opdracht van Arcadis

Rapport-ID

Titel	Heerlen (L) – Rector Driessenweg. Archeologisch vooronderzoek.	
ISSN	1572-3194-2005/83	
Rapportnummer	2005/83	
Aantal pagina's	30	
Opdrachtgever	Arcadis	
Contactpersoon opdrachtgever	Dhr. G. Wanders	
Onderzoekskader	Nieuwbouwproject	
Projectleider BILAN	K. Gheysen	
Auteur(s)	E. de Boer, K. Gheysen en N. Krekelbergh	
Kaarten en afbeeldingen	W. van der Voort, W. Loth	
Datum definitief	Augustus 2005	
Digitale versie	-	
Verzending definitief aan	Arcadis ROB Provinciaal archeoloog KB-depot	
Akkoord BILAN	C. Verbeek Senior Archeoloog	C. Witteveen Directeur

BILAN

B: Fontys Hogescholen, Mollergebouw
Prof. Goossenslaan 1-01, ruimte A 1.16, Tilburg
P: Postbus 90903, 5000 GD TILBURG
T: 0877 874278
F: 013 5360051
E: bilan@fontys.nl
W: www.bilan.nl



© BILAN 2005

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave dient men zich tot de uitgever te wenden.

Inhoudsopgave

Samenvatting	7
1 Inleiding	9
1.1 Administratieve gegevens project.....	9
1.2 Ligging van het plangebied.....	10
1.3 Huidig gebruik en toekomstig gebruik.....	11
2 Bureauonderzoek	12
2.1 Onderzoeksmethode.....	12
2.2 Geologie en landschap.....	12
2.3 Historische situatie	14
2.4 Bekende archeologische waarden.....	15
3 Verwachtingsmodel en vraagstelling	17
4 Inventariserend veldonderzoek	17
4.1 Onderzoeksmethode.....	17
4.2 Resultaten van het veldonderzoek.....	17
4.3 Archeologische indicatoren	18
5 Toetsing en beantwoording	19
6 Advies.....	19
7 Literatuur	21
Bijlage 1 Lijst van afkortingen en codes conform NEN 5104	23
Bijlage 2 Boorstaten	25
Bijlage 3 Vondstenlijst.....	27
Bijlage 4 Overzicht archeologische perioden	29
Bijlage 5 Overzicht geologische perioden	30

Figuren

fig. 1: Ligging van het plangebied in de regio.....	10
fig. 2: Huidig grondgebruik in plangebied en omgeving.....	11
fig. 3: Het plangebied op de bodemkaart.....	13
fig. 4: Het plangebied op het minuutplan van circa 1830	15
fig. 5: Het plangebied op de IKAW met ARCHIS-waarnemingen en AMK-terreinen.....	16

Samenvatting

Op 11 april 2005 verleende Arcadis opdracht aan BILAN voor het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek aan de Rector Driessensweg te Heerlen, Limburg. Aanleiding tot het onderzoek was de geplande sloop- en nieuwbouw van de aanwezige panden.

Uit het bureauonderzoek bleek dat in het plangebied een Romeinse weg kan worden verwacht. De bodem is hoogstwaarschijnlijk sterk verstoord door de huidige bebouwing. Uit het veldonderzoek bleek dat zich in het plangebied een oudere bodem bevindt, waarvan de A-horizont is verstoord met recent materiaal. Hierop is een circa 110 cm dikke ophooglaag aangebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een onverstoorde Romeinse weg of andere sites in het plangebied.

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Wel blijft bij bodemingrepen de Monumentenwet¹ van kracht, die stelt dat archeologische vondsten of structuren binnen drie dagen aan de bevoegde instanties moeten worden gemeld.

¹ Monumentenwet 1988, artikel 47: meldingsplicht binnen de drie dagen aan de burgemeester.

1 Inleiding

Op 11 april 2005 verleende Arcadis opdracht aan BILAN voor het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek aan de Rector Driessensweg te Heerlen, Limburg. Aanleiding tot het onderzoek was de geplande sloop- en nieuwbouw van de aanwezige panden.

Het bevoegde gezag in deze is de gemeente Heerlen. De projectleider van BILAN was K. Gheysen. Het veldonderzoek werd door E. De Boer en K. Gheysen uitgevoerd op 27 april 2005.

1.1 Administratieve gegevens project

Provincie	Limburg
Gemeente	Heerlen
Plaats	Heerlen
Straat	Rector Driessensweg
Centrumcoördinaten	196978/ 321992
Oppervlakte plangebied	0,63 ha
Kaartblad	62B
Opdrachtgever	Arcadis
Uitvoerder	BILAN
CIS meldingnummer	12047
KLIC meldingnummer	05G047524
BILAN projectcode	B1018
Bevoegd gezag	gemeente Heerlen

1.2 Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt in het centrum van Heerlen, Limburg, ten zuiden en westen van de Rector Driessensweg. De zuidgrens van het plangebied wordt gevormd door een begraafplaats, de westgrens door een parking en een flatgebouw. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,63 ha.

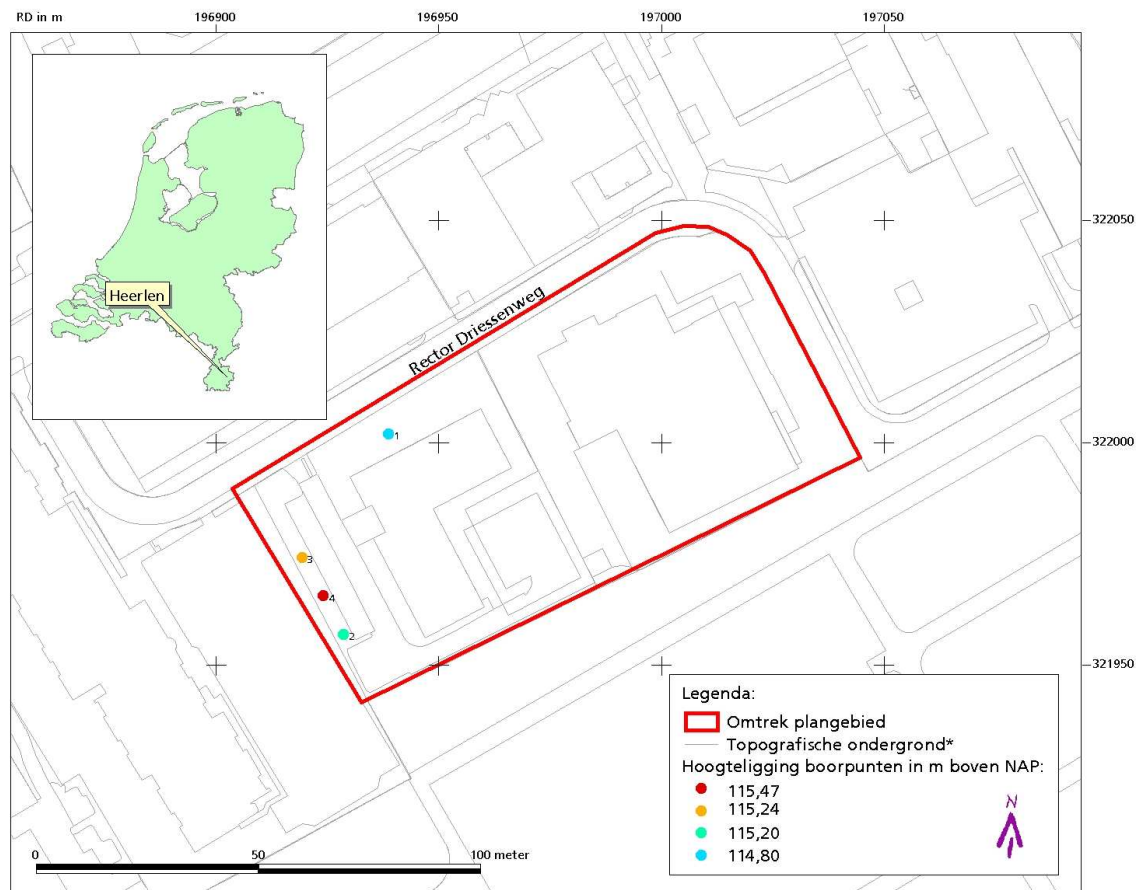


fig. 1: Ligging van het plangebied in de regio.
(*bron: Arcadis)

1.3 Huidig gebruik en toekomstig gebruik

In het plangebied staan momenteel een leegstaande school en een opvangcentrum, omringd door geasfalteerde parkeerplaatsen. In de toekomst zullen op deze locatie drie woontorens met ondergrondse parkeergarage worden gebouwd.



fig. 2: Huidig grondgebruik in plangebied en omgeving.
(bron: Archis II)

2 Bureauonderzoek

2.1 Onderzoeksmethode

Tijdens het bureauonderzoek werd aan de hand van bestaande bronnen informatie verzameld en geanalyseerd omtrent bekende archeologische, (cultuur-)historische en landschappelijke waarden. Als bronnen werden gebruikt: het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II), de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), topografische, historische, geologische, geomorfologische en bodemkundige kaarten, relevante literatuur en bronnen en internetsites.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek werd een verwachtingsmodel opgesteld, de veldwerkmethode bepaald en werden daarvoor onderzoeksvragen geformuleerd.

2.2 Geologie en landschap

Het plangebied ligt in het Zuid-Limburgse lösslandschap in het Bekken van Heerlen. Het Bekken van Heerlen ligt ten noorden van de Kunrade Breuk in een gebied dat door tektonische bewegingen in het Tertiair² is gedaald. In verschillende perioden van het Tertiair kwam de zee tot in Zuid-Limburg, waardoor het bekken werd opgevuld met mariene sedimenten (Formatie van Tongeren, Rupel Formatie, Formatie van Breda, Formatie van Heksenberg en Kiezeloöliet Formatie). Door tektonische opheffing ontbreken in dit gebied de afzettingen van de voorlopers van de Maas. Hierdoor bevonden zich de gemakkelijk erodeerbare tertiaire mariene sedimenten aan het oppervlak. Door terugschrijdende erosie van de Geleenbeek en haar zijtakken zijn deze sedimenten afgevoerd en is het Bekken van Heerlen ontstaan.

In de koudste perioden van het Pleistoceen, de Saale- en Weichsel-ijstijden, heerste in Zuid-Limburg een toendra-klimaat met weinig tot geen vegetatie. Over het landschap werd door de wind een 'deken' van löss afgezet (Formatie van Eindhoven en Formatie van Twente). De dikte van deze zeer fijnkorrelige afzettingen varieert sterk, tot plaatselijk meer dan 10 meter. Langs randen en op uitstekende punten is het lösspakket lokaal zeer dun of ontbreekt zelfs geheel. Volgens de geologische kaart³ bevindt zich in het plangebied *löss (leem) dikker dan 8 m (L3)* aan de oppervlakte. In de löss komen zogenaamde droge dalen voor. Deze zijn ontstaan toen de ondergrond bevroren was en het water gedwongen was langs het oppervlak af te stromen.

In het algemeen wordt de löss in Zuid-Limburg onderscheiden in *Onderste Löss*, dat hoofdzakelijk in de voorlaatste ijstijd (Saalien) is afgezet, *Middelste Löss* uit het onder- en middenpleniglaciaal van het Weichselien, en *Bovenste Löss* uit het bovenpleniglaciaal. Tijdens minder koude perioden heeft verspoeling van de sedimenten langs de hellingen plaatsgevonden en is bodemvorming opgetreden. De bruine bodem die tijdens het Eemien is gevormd, de zogenaamde Rocourtbodem, scheidt de *Onderste* en *Middelste Löss*. Ook de *Middelste* en *Bovenste Löss* worden gescheiden door een bodem, de zogenaamde Kesseltbodem.

² Zie bijlage 6, overzicht geologische perioden.

³ Geologische kaart van Nederland 1:50.000.

In het Holoceen werd het klimaat een stuk warmer en ontstond het huidige klimaat. Door het reliëf en door de invloed van de mens (ontbossing in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen) werden grote delen van de löss verspoeld en afgezet in de beekdalen, uitspoelingswaaiers en hellingvoeten. Dit materiaal bestaat uit secundair verplaatste löss (siltige, plaatselijk zandige leem), die vermengd kan zijn met een geringe hoeveelheid ander materiaal, zoals oudere afzettingen, kalksteenbrokjes, grindsteentjes of kleine stukjes houtskool of baksteen (colluviaal materiaal). Het oostelijke deel plangebied maakt deel uit van het beekdal van de Caumerbeek. De afzettingen die hier aan het oppervlak komen, behoren volgens de geologische kaart⁴ tot *beekafzettingen (leem met grind, grof zand en plantenresten) (BSi)*, de zogenaamde Formatie van Singraven. Door het warmere klimaat kon ook op grote schaal bodemvorming plaatsvinden. Ook dit proces is vaak door de mens beïnvloed door kappen, branden en ontginnen⁵.

Volgens de geomorfologische kaart⁶ ligt het oostelijke deel van het plangebied in een *beekdalbodem, relatief laaggelegen (3S4)*. Het westelijke deel maakt deel uit van een *lösswand (11/10A4)*.

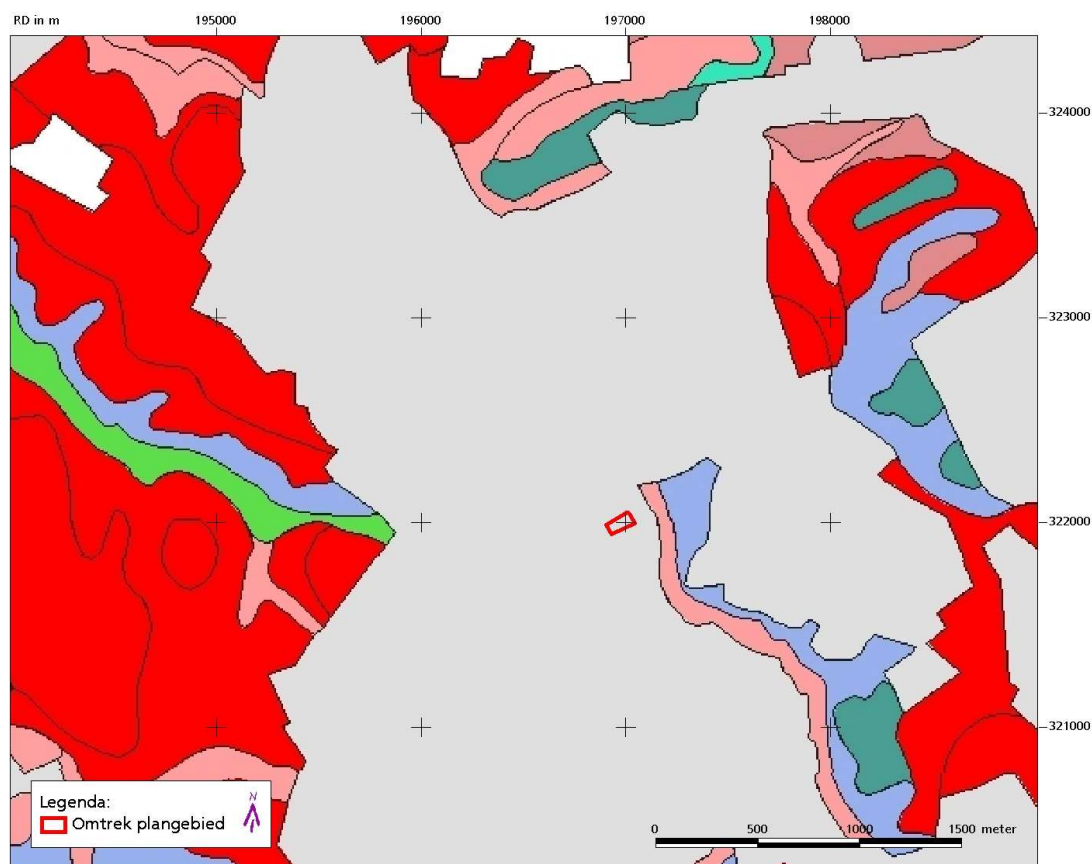


fig. 3: Het plangebied op de bodemkaart.
(Bron: Archis II)

⁴ Geologische kaart van Nederland 1:50.000.

⁵ Kuyt 1980, Vleeshouwer 1990, Van den Berg 1989.

⁶ Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000.

Op de bodemkaart⁷ is de bebouwde kom en derhalve een groot deel van het plangebied niet gekarteerd. Op basis van extrapolatie van de beschikbare bodemgegevens in combinatie met de geomorfologie van het gebied blijkt er in het oostelijke deel van het plangebied (in het beekdal) waarschijnlijk *poldervaaggronden; siltige leem; colluviaal in dal* voorkomen. Deze gronden hebben een 20 tot 30 cm dikke, donker grijsbruine, zwak roestige, humusarme tot matig humeuze bovenlaag (Apg-horizont). Daaronder bevindt zich het moedermateriaal (C-horizont), dat bestaat uit (donker) grijsbruin, roestig, humusarm siltig leem. De roest kan plaatselijk naar beneden sterk toenemen.

In het westelijke deel (in de lösswand) zullen vermoedelijk *ooivaaggronden; met roest beginnend dieper dan 80 cm, siltige leem, colluviaal in hellingvoet of uitspoelingswaaier* aanwezig zijn. Deze gronden hebben een 25 tot 35 cm dikke, donkergrijsbruine, matig humusarme bovengrond. De onderliggende C-horizont bestaat uit (donker)geelbruine siltige leem.

2.3 Historische situatie

Rond 1830-1840⁸ maakte het plangebied deel uit van een weidegebied rondom het dorp Heerlen. Heerlen lag in deze periode circa 200 meter ten noordwesten van het plangebied. Het plangebied zelf was onbebouwd. De dichtstbijzijnde bebouwing, zoals *Auberge den Oranjeboom*, bevond zich ten westen van het plangebied langs een noordwest-zuidoost georiënteerde toegangsweg (de huidige Akerstraat). Ten oosten van het plangebied stroomde de *Kaumerbeek*. Ten noorden van het plangebied bevond zich de *chemin dit den put graaf* (de huidige Putgraaf). Het gebied rondom het plangebied stond bekend als de *putgraaf Weidens*.

⁷ Bodemkaart van Nederland 1:50.000.

⁸ Grote Historische Atlas, Minuutplan.

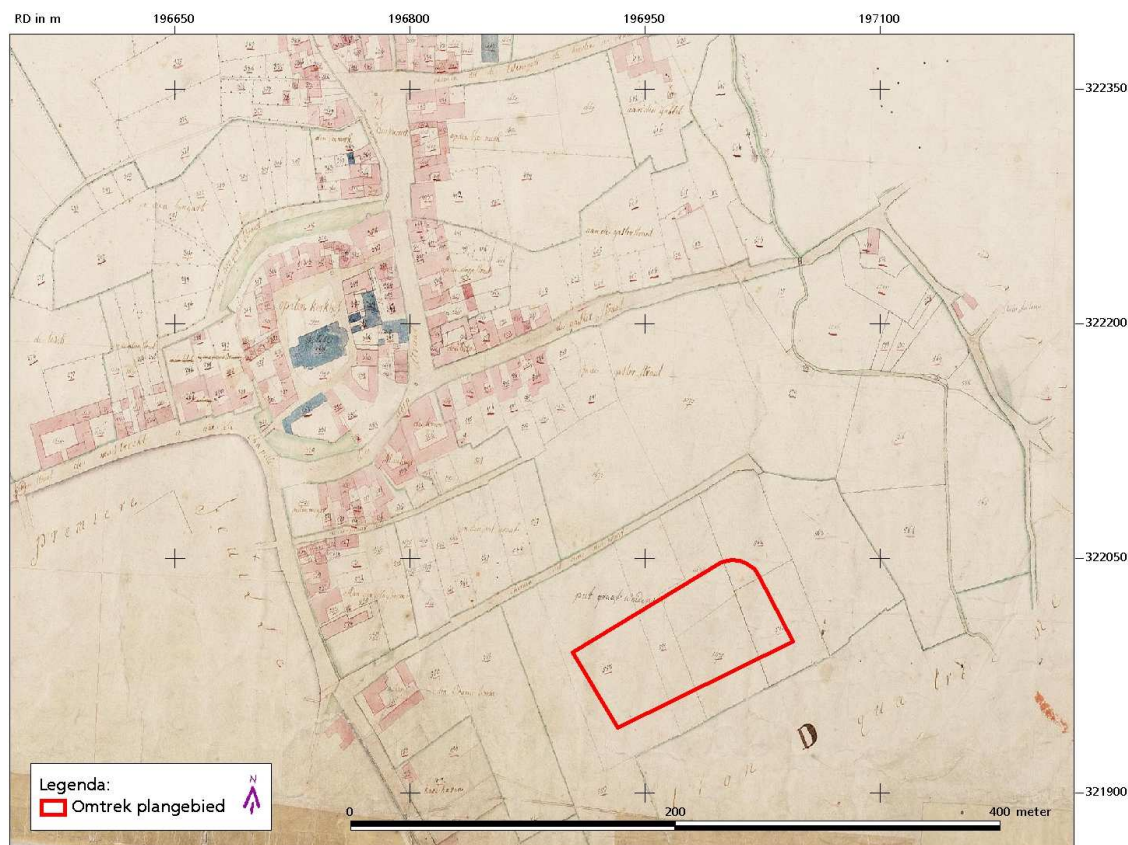


fig. 4: Het plangebied op het minuutplan van circa 1830

Aan het begin van de twintigste eeuw⁹ heeft de bebouwing van Heerlen zich vanaf de Putgraaf en de Akerstraat uitgebreid tot in het westelijke deel van het plangebied (o.a. een ziekenhuis). Het overige deel was nog steeds in gebruik als weidegebied met boomgaarden. Direct ten zuiden en ten noordoosten van het plangebied bevond zich een begraafplaats.

2.4 Bekende archeologische waarden

Op de IKAW, de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden, wordt Nederland ingedeeld in archeologische verwachtingszones. Deze verwachtingszones hebben een waarde van laag tot hoog. Het plangebied heeft door de ligging in de bebouwde kom van Heerlen echter geen waarde.

Heerlen wordt gekenmerkt door een groot aantal archeologische waarnemingen en monumenten. Het belangrijkste voor het plangebied is het monument 15771. Dit monument met een zeer hoge archeologische weg is een deel van de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer (N-Frankrijk) naar Keulen en werd in het kader van het Via Belgica-project in kaart gebracht. De weg passeert dwars door het plangebied. Langs een dergelijke weg werd het Romeinse leven gestructureerd, zoals blijkt uit de grote hoeveelheid waarnemingen in Heerlen (*Coriovallum* in de Romeinse tijd). De hoge aantal Romeinse waarnemingen en twee andere AMK-terreinen (monumentnrs. 15097 en 5576) in de omgeving van het plangebied zijn gerelateerd aan de aanwezigheid van deze *vicus*.

⁹ Historische Atlas.

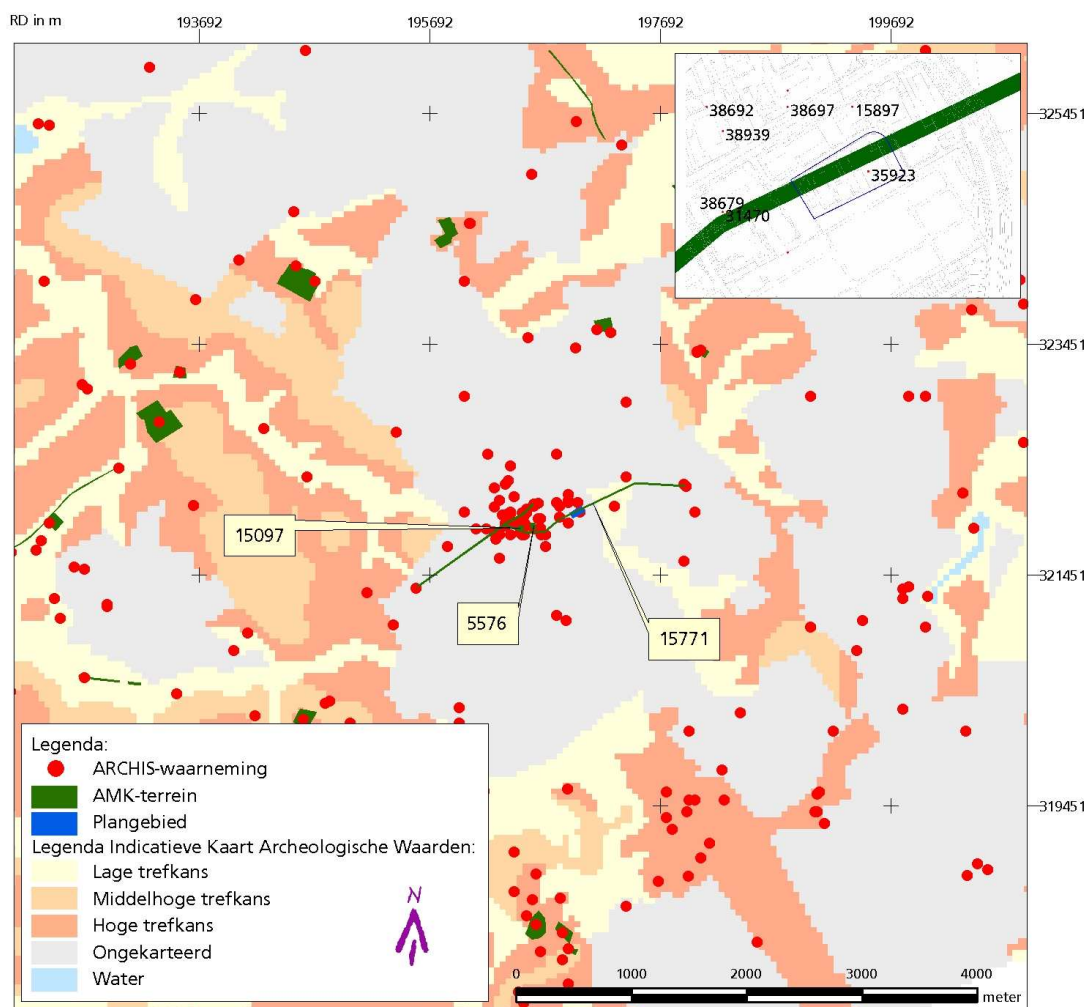


fig. 5: Het plangebied op de IKAW met ARCHIS-waarnemingen en AMK-terreinen.

Binnen de grenzen van het plangebied is in ARCHIS één archeologische waarneming vermeld (ARCHIS-waarnemingsnr. 35923). Het gaat evenwel om foutieve coördinaten ($x = 197.000 / y = 322.000$) uit het CAA van een in 1921 gedane vondst van een pottenbakkersoven en aardewerk. Op ca. 90 m ten westen van het plangebied is wel degelijk een Romeinse pottenbakkersoven en –afval gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 38679). Slechts enkele meters ten westen hiervan zijn in 1956 bij de aanleg van een riolering op het terrein van het St.-Josefziekenhuis resten van de hoger vermelde weg van Boulogne naar Keulen aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnr. 31470). De weg was minstens 7 m breed.

Op ca. 40 m ten noorden van het plangebied is tijdens graafwerken in de jaren '80 Romeins gedraaid aardewerk en *terra sigillata* aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnr. 15897). Op ca. 80 m ten noorden van het plangebied zijn in 1963 bij het graven van een sleuf voor een gasleiding in de Putgraaf opnieuw resten van een Romeinse pottenbakkersoven gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 38697). Op ca. 100 m ten noordwesten van het plangebied zijn in 1971 ook resten van een Romeinse pottenbakkersoven opgegraven, eveneens in de Putgraaf (ARCHIS-waarnemingsnr. 38939). Het ging om een ovale oven met bakvloer op de tong. Op bodem van de oven bevond zich aardewerk. De oven was tot het midden van de tweede eeuw n.C. in gebruik. Op ca. 140 m ten noordwesten van het plangebied zijn bij het leggen van buizen in de Geleenstraat diverse fragmenten Romeins glas, aardewerk en een bronzen *fibula* ontdekt (ARCHIS-waarnemingsnr. 38692). Op een diepte van ca. 1 m –mv is een brandlaag aangetroffen.

3 Verwachtingsmodel en vraagstelling

In het plangebied wordt een Romeinse weg verwacht. De bodem is hoogstwaarschijnlijk sterk verstoord door de huidige bebouwing.

Op basis van het bureauonderzoek wordt een inventariserend veldonderzoek aanbevolen door middel van grondboringen:

- Is er een aanwijzing voor de Romeinse weg?
- Is er een aanwijzing voor een andere archeologische site?
- Is deze archeologische site/weg verstoord of niet?

4 Inventariserend veldonderzoek

4.1 Onderzoeksmethode

Het veldonderzoek bestond uit een booronderzoek. Dit houdt in dat het terrein systematisch wordt beboord waarbij gelet werd op de bodemopbouw en de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, baksteen en verbrande leem. Hieruit kan blijken of de bodem al dan niet verstoord is, welke ontstaansgeschiedenis de bodem heeft en of eventuele archeologische lagen bewaard zijn gebleven. De aanwezigheid van archeologische indicatoren in de boorkernen kan inzicht geven in het de aard en ouderdom van het bodemarchief. Indicatoren kunnen wijzen op (oudere) archeologische lagen onder de bouwvoor of op de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische vindplaats. De spreiding van vondsten kan een indicatie geven van de omvang van de vindplaats.

In het totaal werden 4 boringen gezet. De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en indien mogelijk tot minstens 25 cm in het onverstoord moedermateriaal doorgezet. De maximale diepte waarop werd geboord bedroeg 200 cm –mv. De boringen werden beschreven conform NEN 5104¹⁰. Aangezien vrijwel het gehele plangebied was bebouwd of verhard (asfalt en strak gelegde klinkers), was het niet mogelijk een vast raster van 40 x 50 m aan te houden. Methodologisch gezien is het ook beter om een lineaire structuur als een weg op te sporen met behulp van boringen op een rij. Boringen 2 t/m 4 werden dan ook op een lijn (noord-zuid) gezet. Boring 1 is ter hoogte van deze lijn 25 m naar het oosten geschoven.

Alle boorpunten werden relatief in het terrein ingemeten en gekoppeld aan de RD-coördinaten. De referentiebout voor de hoogtemeting was bevestigd aan het woonhuis aan de Akkerstraat 63. De hoogte van de bout bedroeg 117,60 meter +NAP.

4.2 Resultaten van het veldonderzoek

Uit de hoogtemetingen blijkt dat het plangebied zowel in noordelijke (richting de Rector Driessenweg) als in zuidelijke (richting de begraafplaats) richting helt (zie fig. 1). De meetpunten lagen echter dicht bij elkaar en geconcentreerd in het westelijk deel van het plangebied. Uit veldwaarnemingen blijkt dat het plangebied overwegend in oostelijke richting (in de richting van de Caumerbeek) helt. De begraafplaats ligt enkele decimeters hoger dan het plangebied.

¹⁰ Nederlands Normalisatie Instituut, 1989. Geotechniek. Classificatiesysteem van onverharde grondmonsters.

De bodem in het plangebied wordt gekenmerkt door een 10 cm dikke, zwak humeuze bovengrond (A-horizont) gevolgd door een 70 cm dik pakket, geelbruine, zandige löss (C-horizont) met (donker)bruingrijze vlekken en bijmenging van grind, baksteen, puin en steenkool. Hieronder bevindt zich een 30 cm dikke, vrij schone laag donker geel, zwak zandige löss. In twee van de vier boringen stukte de boor onderin deze laag op zandsteen en mogelijk op beton. In de overige twee boringen bevond zich hieronder een 40 cm dikke, (donker) bruingrijze laag (tweede A-horizont) met veel bijmenging van grind, glas, mergel, baksteengruis (zowel recent als ouder), steenkool en/of (recent) puin. Boring 4 stukte in deze laag op recent puin. In boring 2 werd onder deze laag bruine, uiterst siltige klei (Bt-horizont) aangetroffen met bijmenging van baksteengruis en steenkool. Deze bruine laag werd naar onderen minder kleiig en lichter.

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat zich in het plangebied een oudere bodem bevindt, waarvan de A-horizont is verstoord met recent materiaal. Hierop is een circa 110 cm dikke ophooglaag aangebracht. In de onderste 20 á 30 cm van de ophooglaag is in tegenstelling tot de onderliggende begraven A-horizont en het bovenste deel van de ophooglaag geen sprake van bijmenging van baksteen, e.d. Hieruit blijkt dat de versterking van de begraven A-horizont met recent materiaal voor de ophoging heeft plaatsgevonden en de ophooglaag dus niet het gevolg is van natuurlijke of oudere menselijke processen.

4.3 Archeologische indicatoren

In de boringen werden een aantal archeologische indicatoren aangetroffen. In boring 1 werd op een diepte van 60 cm –mv, werd een zeer klein fragment witbakkend aardewerk gevonden (vondstnr. 1). Mogelijk ging het om een stukje Romeins aardewerk, maar dit viel niet met zekerheid vast te stellen.

In boring 2 werden op een diepte van 70-80 cm –mv en op een diepte van 150-160 cm –mv fragmenten Romeins geveerd aardewerk aangetroffen (vondstnrs. 5 en 10). Op een diepte van 80 cm –mv werd een naast een mortelfragment (vondstnr. 3) een stukje handgevormd aardewerk in prehistorische techniek aangetroffen (vondstnr. 4, datering: bronstijd-Romeinse periode). Tussen 140 en 150 cm –mv werd een stukje tegel uit industrieel witgoed uit de Nieuwe Tijd gevonden. Op een diepte van 175-180 cm –mv werd ook een fragment roodbakkend aardewerk aangetroffen dat –mogelijk– uit de Romeinse periode stamt (vondstnr. 12). Op dezelfde diepte bevond zich ook een mortelfragment waar zich baksteen en grind in bevond (vondstnr. 11).

In boring 3 werd op een diepte van 70 cm –mv een aantal fragmenten gele baksteen aangetroffen (vondstnr. 13). Mogelijk gaat het hier Romeins materiaal.

5 Toetsing en beantwoording

Uit het bureauonderzoek bleek dat in het plangebied een Romeinse weg kan worden verwacht. De bodem is hoogstwaarschijnlijk sterk verstoord door de huidige bebouwing. Uit het veldonderzoek bleek dat zich in het plangebied een oudere bodem bevindt, waarvan de A-horizont is verstoord met recent materiaal. Hierop is een circa 110 cm dikke ophooglaag aangebracht.

Het veldonderzoek diende te antwoorden op de volgende onderzoeksvragen:

- Is er een aanwijzing voor de Romeinse weg?

In de boringen werden een aantal archeologische indicatoren aangetroffen (scherven en bouwmetaal) die al dan niet met zekerheid in de Romeinse tijd kunnen worden gedateerd. In boring 2 werden een aantal Romeinse scherven gevonden. Deze bevonden zich echter allen in verstoorde context. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een onverstoord Romeinse weg in het plangebied.

- Is er een aanwijzing voor een andere archeologische site?

In één boring werd een stukje aardewerk in prehistorische techniek aangetroffen (vondstnr. 4). Dit fragmentje kan dateren van de bronstijd tot de Romeinse periode. Het fragmentje bevond zich echter in de ophooglaag boven de verstoorde A-horizont en is dus niet *in situ* aanwezig. Er zijn dus geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere archeologische sites in het plangebied.

- Is deze archeologische site/weg verstoord of niet?

Uit de boringen blijkt dat zich in het plangebied een oudere bodem bevindt, waarvan de A-horizont is verstoord met recent materiaal. Alle relevante indicatoren uit de boringen werden in deze verstoorde context aangetroffen. Vermoedelijk is het tracé van de Romeinse weg verstoord.

6 Advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Wel blijft bij bodemingrepen de Monumentenwet¹¹ van kracht, die stelt dat archeologische vondsten of structuren binnen drie dagen aan de bevoegde instanties moeten worden gemeld.

¹¹ Monumentenwet 1988, artikel 47: meldingsplicht binnen de drie dagen aan de burgemeester.

7 Literatuur

- Van den Berg 1989 M.W. van den Berg, *Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Toelichting op kaartblad 59 Genk, 60 Sittard, 61 Maastricht, 62 Heerlen*. 1989.
- Kuipers-Verbuijs 1997 M.J. Kuipers-Verbuijs & A.G. Schulte. *Ruïnes in Nederland*. 1997.
- Kuyl 1980 O.S. Kuyl, *Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen*. RGD, Haarlem 1980.
- Vleeshouwer 1990 J.J. Vleeshouwer en J.H. Damoiseaux, *Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Toelichting bij kaartblad 61-62 West en Oost Maastricht – Heerlen*. Wageningen, 1990.
- Kaarten**
- ARCHIS II ARCHIS II, Registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, te raadplegen op <http://archis2.archis.nl>.
- Bodemkaart *Bodemkaart van Nederland 1:50.00, Blad 61 Maastricht – 62 West en Oost Heerlen*, Staring centrum, Wageningen 1990.
- Geologische kaart *Geologische kaart van Nederland, Blad 62 West (oostelijke helft) en 62 Oost (westelijke helft) Heerlen*, 1980.
- Geomorfologische kaart *Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Blad 59 Genk – 60 Sittard – 61 Maastricht – 62 Heerlen*, 1987.
- Grote Historische Atlas *Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4. Zuid-Nederland 1838-1857. 1:50.000, kaartblad 122*, Groningen 1990.
- Historische Atlas *Historische Atlas Limburg. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000*, Den Ijp 1989. [Blad 763 Heerlen, verkend 1912 en 1913, ged. herzien tot 1924].
- Minuutplan *Kadastrale kaarten* (doorgaans circa 1830-1835, soms later) te raadplegen op (<http://www.dewoonomgeving.nl>). Kaartblad Heerlen, Sectie D Het Dorp, blad 2.

Bijlage 1 Lijst van afkortingen en codes conform NEN 5104

korrelgrootte	naam van fractie
< 2 µm	lutumfractie
≥ 2 µm - < 63 µm	siltfractie
≥ 63 µm - < 2 mm	zandfractie
≥ 2 mm - < 63 mm	grindfractie (schelpenfractie)
≥ 63 mm - < 200 mm	stenenfractie
≥ 200 mm - < 630 mm	keienfractie
≥ 630 mm	blokkenfractie

Bijmengsel klei

Omschrijving	code	bij grondsoort
kleiig	KX	zand
zwak kleiig	K1	veen
sterk kleiig	K2	veen
mineraalarm	KM	veen

Bijmengsel silt

omschrijving	code	bij grondsoort
siltig	SX	grind
zwak siltig	S1	klei, zand
matig siltig	S2	klei, zand
sterk siltig	S3	klei, zand
uiterst siltig	S4	klei, zand

Bijmengsel zand

omschrijving	code	bij grondsoort
zwak zandig	Z1	grind, klei, leem, veen
matig zandig	Z2	grind, klei
sterk zandig	Z3	grind, klei, leem, veen
uiterst zandig	Z4	grind, klei

Bijmengsel grind

omschrijving	code
zwak grindig	G1
matig grindig	G2
sterk grindig	G3

Bijmengsel humus

omschrijving	code
zwak humeus	H1
matig humeus	H2
sterk humeus	H3

Zandmediaanklasse

omschrijving	code	bij korrelgrootte
uiterst fijn	uf	≥ 63 - < 105 µm
zeer fijn	zf	≥ 105 - < 150 µm
matig fijn	mf	≥ 150 - < 210 µm
matig grof	mg	≥ 210 - < 300 µm
zeer grof	zg	≥ 300 - < 420 µm
uiterst grof	ug	≥ 420 - < 2000 µm (= 2 mm)

Grindverdeling

omschrijving	code	bij korrelgrootte
fijn grind	FG	2 – 5.6 mm
matig grof grind	MGG	5.6 – 16 mm
zeer grof grind	ZGG	16 – 63 mm

Overige bodemkenmerken

aw	aardewerk
bs	baksteen
ca	kalkgehalte
con	(ijzer)concretie
gs	glas
hok	houtschool
ht	hout
ks	koolas
mo	mortel
mn	mangaan
n.v.t.	niet van toepassing
oer	ijzeroer
oxi	oxidatie
pn	puin
pl	plantenresten
ps	plastic
sk	steenkool
vl	verbrande leem
vs	verstoord
vu	vuursteen
indet	indetermineerbaar

hoeveelheid algemeen	omschrijving	code
<1 %	spoor	1
≥1 - 10 %	weinig	2
≥10 - 30 %	veel	3
≥30 - 50 %	zeer veel	4

hoeveelheid grind	percentage	code
spoor	< 1 %	1
weinig	≥ 1 - < 25 %	2
veel	≥ 25 - < 50 %	3
zeer veel	≥ 50 - < 75 %	4
uiterst veel	≥ 75 %	5

hoeveelheid plantenresten	percentage	code
geen plantenresten	= 0 %	PL0
spoor plantenresten	> 0 - < 1 %	PL1
weinig plantenresten	≥ 1 - < 10 %	PL2
veel plantenresten	≥ 10 %	PL3
hoeveelheid plantenresten		PLX
onbekend		

Bijlage 2 Boorstaten

boring	onderdiepte laag	code	zandmedafk	bijmenging grind	humusbijmcode	intensiteitcode	kleur2code	kleur1code	grondwater	horizont	ca	ht	con	oer	oxi	pl	bs	gs	hok	ks	ps	pn	sk	vl	bot	ar	vu	lei	vondst	opmerkingen		
1	1	Lz3		g2	h1		BR	GR									1						2								braak (gras), 7 cm boor, zeer grof grind	
1	2	Lz3		g2			GE	BR									1						1								brgr-vlekken, zeer grof grind	
1	3	Lz3		g1			GE	BR									1						1								brgr-vlekken, fijn grind	
1	4	Lz3		g1			GE	BR									1						1								brgr-vlekken, fijn grind	
1	5	Lz3		g2			GE	BR									1						1								brgr-vlekken, fijn grind	
1	6	Lz3		g2			GE	BR									1						1								brgr-vlekken, fijn grind	
1	7	Lz3		g3			GE	BR							1		1						1								brgr-vlekken, fijn grind, boor stuikt (beton?)	
2	1	Zs3	ug	g3	h1	DO	BR	GR																							plantsoen, 7 cm boor	
2	2	Zs3	ug	g3		DO	GE	BR																								
2	3	Zs3	ug	g3		DO	GE	BR																								
2	4	Zs3	ug	g3		DO	GE	BR																								
2	5	Lz1		g1			GE	BR																								dogrbr-vlekken
2	6	Lz1		g1			GE	BR																								dogrbr-vlekken
2	7	Lz1		g1			GE	BR									1															dogrbr-vlekken
2	8	Lz1		g1			GE	BR									2										1	1	1			mergel
2	9	Lz1				DO		GE									1															brokkelig, hard, gr + dobr (h1) vlekken
2	10	Lz1				DO		GE																								brokkelig, hard, gr + dobr (h1) vlekken
2	11	Lz1				DO		GE												1												brokkelig, hard, gr + dobr (h1) vlekken
2	12	Lz3		g1			BR	GR									1						1									
2	13	Lz3		g2			BR	GR									2						1							1		bk = rood, mergel
2	14	Lz3		g3			BR	GR									3						1									bk = rood, mergel
2	15	Lz3		g2			BR	GR									3						1							1		
2	16	Ks4						BR									1						1								1	
2	17	Ks4						BR									1						1									
2	18	Ks4						BR									1						1								1	
2	19	Lz1				LI		BR					1				1															
2	20	Lz1				LI		BR																								
3	1	Lz1			h1	DO	BR	GR									1						1									plantsoen, 7 cm boor
3	2	Lz1					GE	BR									1						1									dobrgr + ligegr gevlekt
3	3	Lz1					GE	BR									1						1									

boring	onderdiepte laag	code	zandmedafk	bijmenging grind	humusbijmcode	intensiteitcode	kleur2code	kleur1code	grondwater	horizont	ca	ht	con	oer	oxi	pl	bs	gs	hok	ks	ps	pn	sk	vl	bot	ar	vu	lei	vondst	opmerkingen
3	4	Lz1					GE	BR								1						1								
3	5	Lz1					GE	BR								1						1								
3	6	Lz1					GE	BR								1						1								
3	7	Lz1					GE	BR								1						1						1		boor stuikt op zandsteen
4	1	Lz1			h1	DO	BR	GR																						plantsoen, 7 cm boor
4	2	Lz1					GE	BR								1														brgr/dogr-vlekken
4	3	Lz1					GE	BR								1														brgr/dogr-vlekken
4	4	Lz1					GE	BR								1														brgr/dogr-vlekken
4	5	Lz1					GE	BR								1														brgr/dogr-vlekken
4	6	Lz1					GE	BR							1															
4	7	Lz1					GE	BR							1							1								pn=recent
4	8	Lz1					GE	BR														3								pn=recent
4	9	Lz1				DO		GE																						
4	10	Lz1				DO		GE																						
4	11	Lz1				DO		GE																						
4	12	Lz3				DO	BR	GR								2						2	1							
4	13	Lz3				DO	BR	GR								2	1					3	1							boor stuikt op recent puin

Bijlage 3 Vondstenlijst

vondstnummer	boorpunt	diepte -mv	omschrijving	materiaal	specifiek	categorie	type	aantal	periode	status	opmerkingen
1	1	60 cm	ker, awg	keramiek	gedraaid	witbakkend	indet	1	ROM-NT	gruis	zeer klein fragment, indetermineerbaar, Romeins?
2	1	70 cm	ker, bouw materiaal	keramiek	bouw materiaal	baksteen	roodbakkend	1	ROM-NT	fragment	
3	1	80 cm	bouwmaterialen, bouw materiaal	bouwmaterialen	bouw materiaal	mortel	indet	1	ROM-NT	fragment	bevat veel grind
4	2	80 cm	ker, awh	keramiek	handgevormd	prehistorische techniek	bronstijd/ijzertijd/inheems-Romeins	1	BRONS-ROM	gruis	grind in de magering
5	2	70-80 cm	ker, awg	keramiek	gedraaid	geelwitbakkend	geverfd	1	ROM	wandfragment	onbeschilderd fragment
6	2	70-80 cm	ker, bouw materiaal	keramiek	bouw materiaal	baksteen	roodbakkend	2	ROM-NT	fragment	
7	2	110-120 cm	ker, bouw materiaal	keramiek	bouw materiaal	baksteen	roodbakkend	6	ROM-NT	fragment	
8	2	140-150 cm	bouwmaterialen, bouw materiaal	bouwmaterialen	bouw materiaal	mortel	cement	1	NTC	fragment	
9	2	140-150 cm	ker, bouw materiaal	keramiek	bouw materiaal	industrieel wit	tegel	1	NTC	fragment	
10	2	150-160 cm	ker, awg	keramiek	gedraaid	geelwitbakkend	geverfd	2	ROM	wand- en randfragment	1 x zwart beschilderd, 1 x onbeschilderd fragment
11	2	175-180 cm	bouwmaterialen, bouw materiaal	bouwmaterialen	bouw materiaal	mortel	nvt	1	indet	fragment	bevat grind en baksteenfragmenten
12	2	175-180 cm	ker, awg	keramiek	gedraaid	roodbakkend	Romeins?	1	ROM-NT	gruis	zacht baksel, onbeschilderd, Romeins?
13	3	70 cm	ker, bouw materiaal	keramiek	bouw materiaal	baksteen	geelbakkend	3	ROM?	fragment	

Bijlage 4 Overzicht archeologische perioden

Periode		Code
Paleolithicum	Tot 8800 vC	PALEO
Paleolithicum Vroeg	Tot 300.000 C14	PALEOV
Paleolithicum Midden	300.000 - 35.000 C14	PALEOM
Paleolithicum Laat	35.000 C14 – 8800 vC	PALEOL
Mesolithicum	8800 – 5300 vC	MESO
Mesolithicum Vroeg	8800 – 7100 vC	MESOV
Mesolithicum Midden	7100 – 6450 vC	MESOM
Mesolithicum Laat	6450 – 5300 vC	MESOL
Neolithicum	5300 – 2000 vC	NEO
Neolithicum Vroeg	5300 – 4200 vC	NEOV
Neolithicum midden	4200 – 2850 vC	NEOM
Neolithicum Laat	2850 – 2000 vC	NEOL
Bronstijd	2000 – 800 vC	BRONS
Bronstijd Vroeg	2000 – 1800 vC	BRONSV
Bronstijd Midden	1800 – 1100 vC	BRONSM
Bronstijd Laat	1100 – 800 vC	BRONSL
IJzertijd	800 – 12 vC	IJZ
IJzertijd Vroeg	800 – 500 vC	IJZV
IJzertijd Midden	500 – 250 vC	IJZM
IJzertijd Laat	250 – 12 vC	IJZL
Romeinse Tijd	12 vC – 450 AD	ROM
Romeinse Tijd Vroeg	12 vC – 70 AD	ROMV
Romeinse Tijd Midden	70 – 270 AD	ROMM
Romeinse Tijd Laat	270 – 450 AD	ROML
Middeleeuwen	450 – 1500 AD	XME
Middeleeuwen Vroeg	450 – 1050 AD	VME
Middeleeuwen Laat	1050 – 1500 AD	LME
Nieuwe Tijd	1500 – heden	NT
Nieuwe Tijd A	1500 – 1650 AD	NTA
Nieuwe Tijd B	1650 – 1850 AD	NTB
Nieuwe Tijd C	1850 – heden	NTC
Onbekend		XXX

Bijlage 5 Overzicht geologische perioden

Periode			C-14 jaren voor heden
Holoceen	Postglaciaal		10.000 – heden
			10.000 – heden
		Subatlanticum	3.000 – heden
		Subboreaal	5.000 – 3.000
		Atlanticum	5.000 – 7.500
		Boreaal	9.000 – 7.500
Pleistoceen	Weichselien	Preboreaal	9.000 – 10.000
			2,3 mlj – 10.000
			75.000 – 10.000
		Late Dryas	11.000 – 10.000
		Allerød	12.000 – 11.000
		Bolling	13.000 – 12.000
	Eemien		100.000 – 75.000
	Saalien		250.000 – 100.000